

2025-09-11

스마트워크베이스

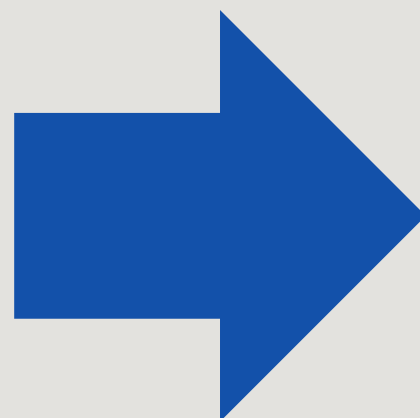


정윤상, 고광채, 곽호세, 송유찬

PRESENTED BY
YUNSANG JEONG

Change design

02



정량지표 - 반응성

03

작업 중 몰입 보장

- 사용자가 손이나 프라모델을 움직였을 때, 조명이 늦게 따라오면 작업 몰입감이 떨어질 수 있습니다. 따라서 빠른 반응 속도가 중요합니다.



지표 1

04

지표

간단한 정의

측정법

통과기준

로봇팔
반응속도

A 지점 → B 지점
이동 시의
반응 시간 측정

슬로모션 240fps로 10회 촬영
→ 정지상태에서 이동 시작하는 프레임
수를 이용하여 반응시간 계산
 $ms = \text{프레임} \times (1000/240)$

평균 ≤ 300ms (0.3s),
최대 ≤ 450ms (0.45s)

정량지표 - 음성인식

05

실제 사용 환경 반영

- 프라모델 빌더들은 음악이나 영상 틀어 놓고 작업하는 경우가 많습니다.
- 따라서 백색 소음 + 생활 소음 상황에서 음성인식률을 측정하는 게 실제 사용자 경험과 유사합니다.



지표 2

06

지표

간단한 정의

측정법

통과기준

음성 명령
성공률

노이즈 환경에서
지정해둔 시퀀스
정상 작동비율

음악 60~70 dBA 재생 환경에서
7개의 명령 루틴 5회 테스트:
{ 시작 → 자세 고정 → 상/하/좌/우 중
2 방향 이동 → 밝기 +2 → 밝기 -2
→ 자세 고정 해제 }
루틴, 명령에 대해 성공/실패 체크

루틴 5중 ≥ 4 회 성공,
명령 단위 $\geq 95\%$

정량지표 - 조명점유율

07

사용자 작업 효율성 보장

- 프라모델 빌더는 세밀한 부품을 다루기 때문에 항상 작업물이 조명에 잘 드러나는 것이 중요합니다.
- 조명이 손이나 도구가 아닌 엉뚱한 곳을 비추면 작업 집중력이 떨어지고, 실수가 발생할 수 있습니다.



지표 3

08

지표	간단한 정의	측정법	통과기준
조명 점유율	실제 작업 시간 중 작업물 상단이 밝 게 비춰진 비율	30분 작업을 진행하며 영상을 촬영 (30fps), 임의 프레임 100개 (일시정지 상태로 재생바를 이동) 선정하여 스냅샷 → 각 프레임에서 조명의 센터에 설치한 모듈이 물체를 정확히 가리키는가 확인.	정확도 $\geq 95/100$

감사합니다.